

El Teorema de Lax–Milgram: Origen, generalizaciones y aplicaciones

Jaime Alonso, Joaquín Cabello, Alonso Casanova, Bruno Parra
Pontificia Universidad Católica de Chile

1 de julio de 2026

Resumen

El teorema de Lax–Milgram es un resultado de representación del Análisis Funcional que generaliza el teorema de Riesz–Fréchet y constituye la herramienta abstracta fundamental para establecer existencia y unicidad de soluciones débiles de problemas de contorno asociados a ecuaciones en derivadas parciales (EDP) de tipo elíptico. En este informe presentamos el teorema en su contexto histórico, damos dos demostraciones esencialmente distintas (una basada en el teorema de Riesz–Fréchet y otra en una variante del teorema de Hahn–Banach), estudiamos su recíproco y su relación con la minimización de funcionales cuadráticos. A continuación abordamos dos generalizaciones: la versión *no lineal* de Zeidler, que prescinde de la bilinealidad en el primer argumento y se apoya en la teoría de operadores monótonos, y el teorema de Stampacchia, punto de partida de las inecuaciones variacionales, del cual se recupera Lax–Milgram como corolario. Finalmente ilustramos el alcance del teorema con aplicaciones al método variacional: problemas de contorno para EDO con condiciones de Dirichlet y de Neumann, la EDP elíptica lineal general de segundo orden, el problema de la membrana y el problema del obstáculo.

Índice

1. Introducción	2
1.1. El problema y la intuición	2
1.2. Apunte histórico	2
1.3. Organización del informe	3
2. Preliminares	3
2.1. El teorema de la proyección	3
2.2. El teorema de representación de Riesz–Fréchet	3
2.3. Una variante del teorema de Hahn–Banach	4
2.4. Formas bilineales: continuidad y coercividad	4
2.5. Punto fijo y proyección sobre convexos	4
3. El teorema de Lax–Milgram	5
3.1. Enunciado	5
3.2. Primera demostración (vía Riesz–Fréchet)	5
3.3. Segunda demostración (vía Hahn–Banach)	6
3.4. Un recíproco para formas simétricas	6
3.5. Minimización de funcionales	6
4. Generalizaciones	7
4.1. El teorema de Lax–Milgram no lineal (Zeidler)	7
4.2. El teorema de Stampacchia	8

5. Aplicaciones	9
5.1. Motivación	9
5.2. Espacios de Sobolev	10
5.3. Problemas de contorno para EDO	10
5.4. EDP elíptica lineal de segundo orden	11
5.5. El problema de la membrana	12
5.6. Inecuaciones variacionales: el problema del obstáculo	12
6. Conclusiones	13

1. Introducción

1.1. El problema y la intuición

Un problema asociado a una EDP se dice *bien planteado* (en el sentido de Hadamard) si tiene solución, esta es única y depende continuamente de los datos. La noción *clásica* de solución, una función suficientemente diferenciable que satisface la ecuación punto a punto, es la más natural, pero resulta a menudo demasiado exigente: muchas ecuaciones físicamente relevantes no poseen soluciones clásicas y, sin embargo, están bien planteadas si se relaja el concepto de solución. Surge así la noción de *solución débil*, basada en la *derivada débil* y formulada en los *espacios de Sobolev* introducidos por S. Sobolev y L. Schwartz en los años 1940.

La idea del *método variacional* es la siguiente: en lugar de resolver $Lu = f$ puntualmente, se multiplica la ecuación por una función de prueba v , se integra y se traslada (vía integración por partes) la derivada sobre v . Se obtiene así una identidad del tipo

$$a(u, v) = f(v) \quad \text{para toda función de prueba } v,$$

donde a es una forma bilineal y f un funcional lineal. El teorema de Lax–Milgram proporciona condiciones (continuidad y coercividad de a) bajo las cuales este problema variacional tiene solución única en un espacio de Hilbert. Geométricamente, es un *principio de ortogonalidad*: garantiza que toda “dirección lineal” f del dual puede representarse a través de la forma a , exactamente como el teorema de Riesz–Fréchet lo hace a través del producto escalar.

1.2. Apunte histórico

El resultado fue presentado por primera vez en 1954 por Peter D. Lax y Arthur N. Milgram en el artículo *Parabolic equations* [7], como un *lema* auxiliar dentro de la teoría de EDP parabólicas. Por su importancia y su naturaleza de teorema de representación, hoy se le considera un teorema central del Análisis Funcional, con especial utilidad en problemas *elípticos*, pues la condición de coercividad de la forma bilineal es el análogo abstracto de la *elipticidad* de un operador diferencial.

Entre sus generalizaciones destacan dos. Por un lado, la versión *no lineal* de E. Zeidler [9], en la que la forma deja de ser lineal en su primer argumento y la existencia se obtiene a partir de la teoría de operadores fuertemente monótonos (teorema de Zarantonello, 1960). Por otro, el teorema de Stampacchia [8, 5], probado en 1964 para estudiar EDP que involucran desigualdades; es el punto de partida de la teoría de *inecuaciones variacionales*, con aplicaciones en física, mecánica de contacto, economía y teoría de juegos. El primer problema relevante de este tipo fue el de Signorini (1959), resuelto por Fichera en 1963.

1.3. Organización del informe

La Sección 2 reúne los *preliminares*: el teorema de la proyección, el teorema de representación de Riesz–Fréchet, la variante de Hahn–Banach que usaremos, las propiedades de las formas bilineales y los resultados de punto fijo y proyección sobre convexos necesarios para Stampacchia. La Sección 3 enuncia y demuestra el *teorema de Lax–Milgram* (dos demostraciones), su corolario de estimación a priori, un recíproco para formas simétricas y su equivalencia con la minimización de funcionales. La Sección 4 presenta las *generalizaciones*: la versión no lineal de Zeidler y el teorema de Stampacchia, del que se deduce Lax–Milgram. La Sección 5 desarrolla las *aplicaciones* al método variacional siguiendo el esquema clásico de cuatro etapas. Cierran el informe unas conclusiones y la bibliografía.

2. Preliminares

A lo largo del informe H denota un espacio de Hilbert *real* con producto escalar $\langle \cdot, \cdot \rangle$ lineal en el segundo argumento y norma asociada $\|x\| = \langle x, x \rangle^{1/2}$. Su dual topológico (funcionales lineales y continuos) se denota H^* , con la norma $\|f\| = \sup_{\|x\| \leq 1} |f(x)|$. Recordamos la *desigualdad de Cauchy–Schwarz* $|\langle x, y \rangle| \leq \|x\| \|y\|$ y la *identidad del paralelogramo* $\|x + y\|^2 + \|x - y\|^2 = 2(\|x\|^2 + \|y\|^2)$, que caracteriza a las normas provenientes de un producto escalar.

2.1. El teorema de la proyección

Teorema 2.1 (de la proyección). *Sea H un espacio de Hilbert y $M \subseteq H$ un subespacio cerrado. Entonces $H = M \oplus M^\perp$ (suma directa topológica), donde $M^\perp = \{x \in H : \langle x, m \rangle = 0 \forall m \in M\}$.*

Demostración. Si $x \in M \cap M^\perp$ entonces $\langle x, x \rangle = 0$, luego $x = 0$ y $M \cap M^\perp = \{0\}$. Para ver que $M + M^\perp = H$, fijado $x \in H$ consideramos $\delta = \inf\{\|u\| : u \in x - M\}$ y una sucesión minimizante $\{u_n\} \subset x - M$. Como $\frac{1}{2}(u_n + u_m) \in x - M$ se tiene $\|u_n + u_m\|^2 \geq 4\delta^2$; combinando con la ley del paralelogramo,

$$2\|u_n\|^2 + 2\|u_m\|^2 - \|u_n - u_m\|^2 = \|u_n + u_m\|^2 \geq 4\delta^2.$$

Como $2\|u_n\|^2 + 2\|u_m\|^2 \rightarrow 4\delta^2$, deducimos $\|u_n - u_m\| \rightarrow 0$, esto es, $\{u_n\}$ es de Cauchy. Por completitud y por ser M cerrado, $u_n \rightarrow u \in x - M$ con $\|u\| = \delta$. Escribiendo $x_1 = x - u \in M$ y $x_2 = u$, para todo $y \in M$ y $\lambda = \langle x_2, y \rangle / \|y\|^2$ se obtiene $\|x_2\|^2 \leq \|x_2 - \lambda y\|^2 = \|x_2\|^2 - \langle x_2, y \rangle^2 / \|y\|^2$, de donde $\langle x_2, y \rangle = 0$. Por tanto $x_2 \in M^\perp$ y $x = x_1 + x_2$ con $x_1 \in M$, $x_2 \in M^\perp$. $\square$

2.2. El teorema de representación de Riesz–Fréchet

Teorema 2.2 (Riesz–Fréchet). *Sea H un espacio de Hilbert y $f \in H^*$. Entonces existe un único $v \in H$ tal que*

$$f(x) = \langle x, v \rangle \quad \forall x \in H,$$

y además $\|f\| = \|v\|$.

Demostración. Si $f \equiv 0$ tomamos $v = 0$. Si $f \neq 0$, $N(f) = f^{-1}(\{0\})$ es un subespacio cerrado propio, y por el Teorema 2.1 existe $w \in N(f)^\perp$ con $f(w) = 1$. Para cada $x \in H$, $x - f(x)w \in N(f)$, luego $\langle x - f(x)w, w \rangle = 0$, es decir $f(x) = \langle x, w \rangle / \langle w, w \rangle$. Tomando $v = w / \langle w, w \rangle$ se obtiene la representación. La unicidad sigue de que $\langle x, v_1 - v_2 \rangle = 0 \forall x$ fuerza $v_1 = v_2$. Finalmente, Cauchy–Schwarz da $\|f\| \leq \|v\|$ y la evaluación en $v/\|v\|$ da $f(v/\|v\|) = \|v\|$, luego $\|f\| = \|v\|$. $\square$

Como consecuencia, todo espacio de Hilbert es *reflexivo*: la inmersión canónica $J : H \rightarrow H^{**}$ es un isomorfismo isométrico. Esta propiedad se usará en la segunda demostración del teorema de Lax–Milgram.

2.3. Una variante del teorema de Hahn–Banach

La segunda demostración del teorema de Lax–Milgram emplea el siguiente corolario geométrico del teorema de Hahn–Banach (atribuido a Mazur), válido en espacios de Banach.

Teorema 2.3 (separación, variante de Mazur). *Sea M un subespacio cerrado propio de un espacio de Banach X . Entonces, para todo $x_0 \in X \setminus M$ existe $f_0 \in X^*$ tal que $f_0(x_0) > 1$ y $f_0 \equiv 0$ en M .*

En un espacio de Hilbert, este enunciado es esencialmente equivalente al teorema de la proyección, lo que pone de manifiesto la estrecha relación entre los grandes teoremas del Análisis Funcional.

2.4. Formas bilineales: continuidad y coercividad

Definición 2.4. Una aplicación $a : H \times H \rightarrow \mathbb{R}$ es una *forma bilineal* si es lineal en cada argumento. Se dice que:

- (I) a es *continua* (o acotada) si existe $C > 0$ tal que $|a(x, y)| \leq C \|x\| \|y\|$ para todo $x, y \in H$;
- (II) a es *coerciva* (o H -elíptica) si existe $\alpha > 0$ tal que $a(x, x) \geq \alpha \|x\|^2$ para todo $x \in H$;
- (III) a es *simétrica* si $a(x, y) = a(y, x)$ para todo $x, y \in H$.

Observación 2.5. Una forma bilineal continua, simétrica y coerciva es un *producto escalar* sobre H cuya norma inducida $a(x, x)^{1/2}$ es equivalente a $\|\cdot\|$: en efecto, $\sqrt{\alpha} \|x\| \leq a(x, x)^{1/2} \leq \sqrt{C} \|x\|$. Este hecho será clave en la parte simétrica de los teoremas de minimización y de Stampacchia.

Los siguientes lemas elementales sobre operadores lineales se usan en la primera demostración de Lax–Milgram.

Definición 2.6. Una aplicación lineal $L : X \rightarrow Y$ entre espacios normados está *acotada inferiormente* si existe $\gamma > 0$ con $\gamma \|x\| \leq \|L(x)\|$ para todo $x \in X$.

Lema 2.7. *Una aplicación lineal $L : X \rightarrow Y$ admite inversa continua sobre su imagen si y sólo si está acotada inferiormente. En tal caso $\|L^{-1}(y)\| \leq \gamma^{-1} \|y\|$.*

Demostración. Si $\gamma \|x\| \leq \|Lx\|$, entonces $Lx = 0 \Rightarrow x = 0$, luego L es inyectiva y $L^{-1} : R(L) \rightarrow X$ existe. Si $y = Lx$, de la cota se sigue $\|L^{-1}y\| = \|x\| \leq \gamma^{-1} \|Lx\| = \gamma^{-1} \|y\|$, esto es, L^{-1} es continua. El recíproco es inmediato. $\square$

Lema 2.8. *Sea X un espacio de Banach y $L : X \rightarrow X$ lineal y continuo. Si L está acotado inferiormente, entonces $R(L)$ es cerrado en X .*

Demostración. Sea $y_n = Lx_n \rightarrow y$. De $\|y_n - y_m\| = \|L(x_n - x_m)\| \geq \gamma \|x_n - x_m\|$ y de que $\{y_n\}$ es de Cauchy se deduce que $\{x_n\}$ es de Cauchy; por completitud $x_n \rightarrow x$ y, por continuidad, $y = \lim Lx_n = Lx \in R(L)$. $\square$

2.5. Punto fijo y proyección sobre convexos

Para el teorema de Stampacchia y para la versión no lineal de Zeidler necesitamos el teorema de punto fijo de Banach y la proyección sobre conjuntos convexos.

Teorema 2.9 (punto fijo de Banach). *Sea X un espacio métrico completo y $S : X \rightarrow X$ una contracción, es decir, existe $\kappa \in (0, 1)$ con $d(S(x_1), S(x_2)) \leq \kappa d(x_1, x_2)$ para todo x_1, x_2 . Entonces S posee un único punto fijo.*

Definición 2.10. $K \subseteq H$ es *convexo* si $(1 - t)a + tb \in K$ para todo $a, b \in K$ y $t \in [0, 1]$.

Lema 2.11 (proyección sobre un convexo). Sea $K \subseteq H$ no vacío, cerrado y convexo. Para cada $x \in H$ existe un único $y = P_K(x) \in K$ tal que $\|x - y\| = \min_{\eta \in K} \|x - \eta\|$. Dicho y se caracteriza por

$$\langle x - y, \eta - y \rangle \leq 0 \quad \forall \eta \in K,$$

y el operador P_K es no expansivo: $\|P_K(x) - P_K(x')\| \leq \|x - x'\|$.

3. El teorema de Lax–Milgram

3.1. Enunciado

Teorema 3.1 (Lax–Milgram). Sea H un espacio de Hilbert real y $a : H \times H \rightarrow \mathbb{R}$ una forma bilineal continua y coerciva, con constantes $C, \alpha > 0$ como en la Definición 2.4. Entonces, para cada $f \in H^*$ existe un único $y_0 \in H$ tal que

$$a(x, y_0) = f(x) \quad \forall x \in H.$$

Tomando $a = \langle \cdot, \cdot \rangle$ (continua y coerciva con $C = \alpha = 1$) se recupera el teorema de Riesz–Fréchet: Lax–Milgram es, pues, una *generalización* de aquel a formas bilineales no necesariamente simétricas.

3.2. Primera demostración (vía Riesz–Fréchet)

Demostración. Fijado $y \in H$, la aplicación $x \mapsto a(x, y)$ es un funcional lineal y continuo; por el Teorema 2.2 existe un único $Ay \in H$ con

$$a(x, y) = \langle x, Ay \rangle \quad \forall x \in H.$$

Esto define un operador $A : H \rightarrow H$. Igualmente, $f \in H^*$ se escribe $f(x) = \langle x, z_f \rangle$ para un único z_f . El problema equivale a hallar y_0 con $Ay_0 = z_f$.

A es lineal: para $\alpha, \beta \in \mathbb{R}$ y $u, v \in H$, $\langle x, A(\alpha u + \beta v) \rangle = a(x, \alpha u + \beta v) = \langle x, \alpha Au + \beta Av \rangle$ para todo x , luego $A(\alpha u + \beta v) = \alpha Au + \beta Av$.

A es continuo: $\|Ay\|^2 = \langle Ay, Ay \rangle = a(Ay, y) \leq C \|Ay\| \|y\|$, de donde $\|Ay\| \leq C \|y\|$.

A está acotado inferiormente: por coercividad,

$$\alpha \|y\|^2 \leq a(y, y) = \langle y, Ay \rangle \leq \|y\| \|Ay\| \implies \alpha \|y\| \leq \|Ay\|. \quad (\star)$$

Por los Lemas 2.7 y 2.8, A es inyectiva, A^{-1} es continua y $R(A)$ es cerrado.

Para concluir, demostramos $R(A) = H$: si fuese propio ($R(A) \subset H$), por el Teorema 2.1 existiría $w \neq 0$ con $w \in R(A)^\perp$; pero entonces $\alpha \|w\|^2 \leq a(w, w) = \langle w, Aw \rangle = 0$, contradicción. Así A es biyectiva y existe un único y_0 con $Ay_0 = z_f$, esto es, $a(x, y_0) = \langle x, z_f \rangle = f(x)$ para todo x . $\square$

Corolario 3.2 (estimación a priori). El elemento y_0 asociado a f por el Teorema 3.1 satisface $\|y_0\| \leq \alpha^{-1} \|f\|$. En consecuencia, la aplicación $f \mapsto y_0$ es lineal y continua.

Demostración. De $(\star)$ y el Lema 2.7, $\|y_0\| = \|A^{-1}z_f\| \leq \alpha^{-1} \|z_f\|$, y por Riesz–Fréchet $\|z_f\| = \|f\|$. $\square$

3.3. Segunda demostración (vía Hahn–Banach)

Demostración. Para cada $y \in H$ definimos $\tilde{A}y := a(\cdot, y) \in H^*$, obteniendo un operador lineal y continuo $\tilde{A} : H \rightarrow H^*$. Está acotado inferiormente:

$$\alpha \|y\|^2 \leq |a(y, y)| = \left| \tilde{A}y \left(\frac{y}{\|y\|} \right) \right| \|y\| \leq \|y\| \|\tilde{A}y\| \implies \alpha \|y\| \leq \|\tilde{A}y\|.$$

Por los Lemas 2.7–2.8, $\tilde{A}$ es inyectiva y $R(\tilde{A})$ es cerrado en H^* .

Veamos que $R(\tilde{A}) = H^*$. Si no, existiría $\hat{f} \neq 0$ con $\hat{f} \notin R(\tilde{A})$; por la variante de Hahn–Banach (Teorema 2.3) hay $z \in H^{**}$ con $z(\hat{f}) > 1$ y $z \equiv 0$ sobre $R(\tilde{A})$. Como H es reflexivo, identificamos z con $x \in H$; las condiciones se leen $\hat{f}(x) > 1$ y $a(x, y) = \tilde{A}y(x) = 0$ para todo y . Tomando $y = x$, la coercividad da $x = 0$, contradiciendo $\hat{f}(x) > 1$. Por tanto $R(\tilde{A}) = H^*$ y, por inyectividad, para cada f existe un único y_0 con $a(\cdot, y_0) = f$. $\square$

Observación 3.3. Ambas pruebas construyen un operador asociado a a y verifican que es un isomorfismo: en la primera va de H en H (usando el producto escalar), en la segunda de H en H^* (usando directamente f). La reflexividad empleada en la segunda descansa, implícitamente, en Riesz–Fréchet.

3.4. Un recíproco para formas simétricas

La coercividad es *suficiente* pero, en general, no necesaria. Para formas simétricas y positivas sí lo es.

Proposición 3.4. *Sea $a : H \times H \rightarrow \mathbb{R}$ bilineal, simétrica, continua y positiva ($a(x, x) > 0$ si $x \neq 0$). Si para cada $f \in H^*$ existe un único y_0 con $a(x, y_0) = f(x) \forall x$, entonces a es coerciva.*

Demostración. La positividad y la simetría dan la desigualdad de Cauchy–Schwarz para a : $a(u, v) \leq a(u, u)^{1/2} a(v, v)^{1/2}$ (desarrollando $a(u - \lambda v, u - \lambda v) \geq 0$ y optimizando en λ). El operador $\tilde{A} = a(\cdot, y)$ de H en H^* es, por hipótesis, biyectivo; siendo lineal y biyectivo entre un espacio de Banach y el dual de otro, está acotado inferiormente: $\gamma \|y\| \leq \|\tilde{A}y\|$. Entonces

$$\gamma \|y\| \leq \|a(\cdot, y)\| = \sup_{x \neq 0} \frac{a(x, y)}{\|x\|} \leq \sup_{x \neq 0} \frac{a(x, x)^{1/2} a(y, y)^{1/2}}{\|x\|}.$$

Tomando $y = x$ y dejando x libre se obtiene $\gamma \|x\|^2 \leq a(x, x)$. $\square$

3.5. Minimización de funcionales

La siguiente equivalencia, de gran contenido físico (principio de mínima energía / mínima acción), relaciona la ecuación variacional con un problema de minimización.

Teorema 3.5. *Sea H prehilbertiano y a una forma bilineal continua, positiva y simétrica. Dado $f \in H^*$, un elemento $y_0 \in H$ satisface*

$$a(x, y_0) = f(x) \quad \forall x \in H \tag{E}$$

si y sólo si y_0 minimiza el funcional

$$J(u) = \frac{1}{2} a(u, u) - f(u), \quad u \in H. \tag{J}$$

Si además a es coerciva, el mínimo es único.

Demostración. Para $x \in H$ y $t \in \mathbb{R}$, usando bilinealidad y simetría,

$$J(tx + y_0) = J(y_0) + t(a(x, y_0) - f(x)) + \frac{t^2}{2}a(x, x). \quad (\dagger)$$

Si vale (E), con $t = 1$ queda $J(x + y_0) = J(y_0) + \frac{1}{2}a(x, x) \geq J(y_0)$, luego y_0 minimiza. Recíprocamente, si y_0 minimiza, $\Phi(t) = J(tx + y_0)$ tiene mínimo en $t = 0$, y derivando $(\dagger)$, $\Phi'(0) = a(x, y_0) - f(x) = 0$ para todo x , es decir (E). Si a es coerciva, para $x \neq 0$, $J(x + y_0) \geq J(y_0) + \alpha \|x\|^2 > J(y_0)$, de donde la unicidad. $\square$

En el lenguaje del cálculo de variaciones, (E) es la *ecuación de Euler* del problema de minimización (J). El siguiente resultado, que minimiza sobre un convexo, anticipa el teorema de Stampacchia que se desarrolla en la sección de generalizaciones.

Teorema 3.6. *Sea $K \subseteq H$ no vacío, cerrado y convexo, y a bilineal, continua y coerciva. Para cada $f \in H^*$ existe un único $y_0 \in K$ con $J(y_0) = \inf_{w \in K} J(w)$, donde $J(w) = \frac{1}{2}a(w, w) - f(w)$.*

Demostración. J está acotado inferiormente, pues $J(w) \geq \frac{\alpha}{2} \|w\|^2 - \|f\| \|w\| \geq -\|f\|^2 / (2\alpha)$. Sea $m = \inf_K J$ y $\{w_n\} \subset K$ minimizante. Por coercividad y la identidad $2a(w_n, w_n) + 2a(w_m, w_m) - a(w_n + w_m, w_n + w_m) = a(w_n - w_m, w_n - w_m)$, junto con $\frac{1}{2}(w_n + w_m) \in K$,

$$\alpha \|w_n - w_m\|^2 \leq 4J(w_n) + 4J(w_m) - 8J\left(\frac{w_n + w_m}{2}\right) \leq 4J(w_n) + 4J(w_m) - 8m \xrightarrow{n, m \rightarrow \infty} 0.$$

Luego $\{w_n\}$ es de Cauchy, $w_n \rightarrow y_0 \in K$ (K cerrado) y $J(y_0) = m$. La unicidad se sigue de que la sucesión $y_0, y_1, y_0, y_1, \dots$ formada por dos minimizantes sería de Cauchy. $\square$

4. Generalizaciones

4.1. El teorema de Lax–Milgram no lineal (Zeidler)

Seguimos a Zeidler [9]. La idea es prescindir de la *bilinealidad en el primer argumento*: basta que a sea lineal y continua en el *segundo* argumento y que satisfaga condiciones de monotonía y Lipschitz. El soporte abstracto es el teorema de Zarantonello sobre operadores fuertemente monótonos.

Teorema 4.1 (Zarantonello, 1960). *Sea H un espacio de Hilbert real y $A : H \rightarrow H$ tal que:*

(H1) *A es fuertemente monótono: existe $c > 0$ con $\langle Au - Av, u - v \rangle \geq c \|u - v\|^2$ para todo u, v ;*

(H2) *A es Lipschitz: existe $L > 0$ con $\|Au - Av\| \leq L \|u - v\|$.*

Entonces, para cada $z \in H$, la ecuación $Au = z$ tiene una única solución.

Demostración. Para $t > 0$ fijo, definimos $Bu := u - t(Au - z)$; resolver $Au = z$ equivale a hallar un punto fijo de B . Para $u, v \in H$,

$$\|Bu - Bv\|^2 = \|u - v\|^2 - 2t \langle Au - Av, u - v \rangle + t^2 \|Au - Av\|^2 \leq (1 - 2tc + t^2 L^2) \|u - v\|^2.$$

Sea $m = m(t) = 1 - 2tc + t^2 L^2$. Entonces $m \geq 0$ y, para $t \in (0, \frac{2c}{L^2})$, se tiene $\kappa := \sqrt{m} < 1$, de modo que B es una contracción. Por el Teorema 2.9, B posee un único punto fijo, que es la única solución de $Au = z$. Además, la iteración $u_{n+1} = u_n - t(Au_n - z)$ converge a dicha solución. $\square$

Teorema 4.2 (Lax–Milgram no lineal). *Sea H un espacio de Hilbert real y $a : H \times H \rightarrow \mathbb{R}$, $b : H \rightarrow \mathbb{R}$ tales que:*

(H1) *b es un funcional lineal y continuo sobre H ;*

(H2) para cada $w \in H$, la aplicación $v \mapsto a(w, v)$ es un funcional lineal y continuo sobre H ;

(H3) existen constantes $c, L > 0$ tales que, para todo $u, v, w \in H$,

$$c \|u - v\|^2 \leq a(u, u - v) - a(v, u - v) \quad \text{y} \quad |a(u, w) - a(v, w)| \leq L \|u - v\| \|w\|.$$

Entonces el problema

$$a(u, v) = b(v) \quad \text{para todo } v \in H \quad (\text{P})$$

tiene una única solución $u \in H$.

Demostración. Por (H2) y el teorema de Riesz–Fréchet, para cada w existe $Aw \in H$ con $a(w, u) = \langle Aw, u \rangle$ para todo u ; esto define $A : H \rightarrow H$. La primera desigualdad de (H3) se traduce en $c \|u - v\|^2 \leq \langle Au - Av, u - v \rangle$ (monotonía fuerte), y la segunda en $|\langle Au - Av, w \rangle| \leq L \|u - v\| \|w\|$, de donde, tomando supremo en $\|w\| \leq 1$, $\|Au - Av\| \leq L \|u - v\|$ (Lipschitz). Por Riesz–Fréchet existe $z \in H$ con $b(u) = \langle z, u \rangle$, de modo que (P) equivale a $Au = z$. El Teorema 4.1 da existencia y unicidad. $\square$

Observación 4.3. Si a es además *bilineal*, acotada y *fuertemente positiva* ($a(w, w) \geq c \|w\|^2$), entonces (H2) y (H3) se cumplen automáticamente y el Teorema 4.2 se reduce al *Lax–Milgram lineal* (Teorema 3.1). Si, adicionalmente, a es simétrica, (P) es la ecuación de Euler del problema de minimización del Teorema 3.5. En este sentido, el resultado de Zeidler es un *principio de ortogonalidad no lineal* en espacios de Hilbert.

4.2. El teorema de Stampacchia

Una *inecuación variacional* en un espacio de Hilbert es el problema: dados $K \subseteq H$ no vacío, cerrado y convexo, una forma bilineal a y $f \in H^*$, hallar $u \in K$ tal que

$$a(u, v - u) \geq f(v - u) \quad \forall v \in K.$$

Generaliza la condición de optimalidad de un mínimo sobre un convexo y, en dimensión finita, las inecuaciones variacionales clásicas.

Teorema 4.4 (Stampacchia, 1964). *Sea H un espacio de Hilbert y $a : H \times H \rightarrow \mathbb{R}$ bilineal, continua y coerciva. Sea $K \subseteq H$ no vacío, cerrado y convexo. Entonces, dado $f \in H^*$, existe un único $u \in K$ tal que*

$$a(u, v - u) \geq f(v - u) \quad \forall v \in K. \quad (\text{IV})$$

Si además a es simétrica, u se caracteriza por minimizar sobre K el funcional $J(w) = \frac{1}{2}a(w, w) - f(w)$.

Demostración. Por Riesz–Fréchet, $f(x) = \langle \varphi, x \rangle$ para un único $\varphi \in H$, y para cada x fijo existe $A(x) \in H$ con $\langle A(x), y \rangle = a(x, y)$ para todo y . Como en Lax–Milgram, A es lineal y

$$\|A(x)\| \leq C \|x\|, \quad \alpha \|x\|^2 \leq \langle A(x), x \rangle. \quad (*)$$

El problema (IV) se reescribe como hallar $u \in K$ con $\langle A(u), y - u \rangle \geq \langle \varphi, y - u \rangle$ para todo $y \in K$. Fijado $\rho > 0$, esto equivale a

$$\langle \rho\varphi - \rho A(u) + u - u, y - u \rangle \leq 0 \quad \forall y \in K,$$

que, por la caracterización de la proyección (Lema 2.11), significa $u = P_K(\rho\varphi - \rho A(u) + u)$. Definimos entonces $S(y) := P_K(\rho\varphi - \rho A(y) + y)$ y buscamos un punto fijo. Como P_K es no expansivo, usando (*),

$$\|S(y_1) - S(y_2)\|^2 \leq \|(y_1 - y_2) - \rho(A(y_1) - A(y_2))\|^2 \leq (1 - 2\rho\alpha + \rho^2 C^2) \|y_1 - y_2\|^2.$$

Escogiendo $0 < \rho < 2\alpha/C^2$ se tiene $1 - 2\rho\alpha + \rho^2C^2 < 1$, luego S es una contracción y, por el Teorema 2.9, tiene un único punto fijo u , única solución de (IV).

Si a es simétrica, define un producto escalar con norma equivalente; por Riesz–Fréchet existe g con $f(y) = a(g, y)$, y (IV) equivale a $a(g - u, y - u) \leq 0 \ \forall y \in K$, es decir, u es la a -proyección de g sobre K . Por el Lema 2.11, u minimiza $a(g - y, g - y) = a(y, y) - 2f(y) + a(g, g)$, equivalente a minimizar J . $\square$

Corolario 4.5 (Lax–Milgram como caso particular). *Tomando $K = H$ en el Teorema 4.4 se recupera el Teorema 3.1.*

Demostración. Con $K = H$, existe un único u con $a(u, v - u) \geq f(v - u)$ para todo $v \in H$. Como v recorre todo H , se tiene $a(u, w) \geq f(w)$ para todo w (poniendo $w = v - u$); al sustituir w por $-w$ se obtiene la desigualdad opuesta, luego $a(u, w) = f(w)$ para todo w , que es la tesis de Lax–Milgram. $\square$

Corolario 4.6 (dependencia lipschitziana). *Bajo las hipótesis del Teorema 4.4, la aplicación $f \mapsto u$ es lipschitziana: si u_i resuelve (IV) para f_i ($i = 1, 2$), entonces $\alpha \|u_1 - u_2\| \leq \|f_1 - f_2\|$.*

Demostración. Tomando $v = u_2$ en la inecuación de u_1 y $v = u_1$ en la de u_2 y sumando, $a(u_1 - u_2, u_1 - u_2) \leq (f_1 - f_2)(u_1 - u_2)$. Por coercividad y Cauchy–Schwarz, $\alpha \|u_1 - u_2\|^2 \leq \|f_1 - f_2\| \|u_1 - u_2\|$. $\square$

Disponemos así de tres demostraciones esencialmente distintas de Lax–Milgram: vía Riesz–Fréchet, vía Hahn–Banach y como corolario de Stampacchia (que se apoya en el punto fijo de Banach).

5. Aplicaciones

El teorema de Lax–Milgram (y su generalización de Stampacchia) permite establecer existencia y unicidad de soluciones débiles de problemas de contorno mediante el *método variacional*, organizado en cuatro etapas:

Etapas A

Se precisa el concepto de solución débil (espacios de Sobolev).

Etapas B

Se prueba existencia y unicidad de solución débil (Lax–Milgram / Stampacchia).

Etapas C

Se analiza la regularidad de la solución débil.

Etapas D

Si la solución débil es suficientemente regular, se recupera la solución clásica.

5.1. Motivación

Consideremos el problema modelo

$$\begin{cases} -u'' + u = f & \text{en } I = (0, 1), \\ u(0) = u(1) = 0. \end{cases} \quad (1)$$

Multiplicando por una función de prueba v con $v(0) = v(1) = 0$ e integrando por partes el término $-u''$ se obtiene

$$\int_I u'v' + \int_I uv = \int_I fv.$$

Esta identidad tiene sentido bajo hipótesis más débiles que (1) (basta $u, u' \in L^1$, con u' derivada débil), lo que motiva trabajar en los espacios de Sobolev.

5.2. Espacios de Sobolev

Sea $\Omega \subseteq \mathbb{R}^n$ abierto. Para $1 \leq p < \infty$, $L^p(\Omega)$ es el espacio de las (clases de) funciones medibles con $\int_{\Omega} |f|^p < \infty$; $L^2(\Omega)$ es un espacio de Hilbert con $\langle f, g \rangle = \int_{\Omega} fg$. Denotamos por $\mathcal{D}(\Omega) = C_0^\infty(\Omega)$ las funciones de prueba (infinitamente derivables, de soporte compacto) y por $L_{\text{loc}}^1(\Omega)$ las funciones localmente integrables.

Definición 5.1 (derivada débil). Sea α un multi-índice y $u \in L_{\text{loc}}^1(\Omega)$. Decimos que $g \in L_{\text{loc}}^1(\Omega)$ es la α -derivada débil de u , $g = D^\alpha u$, si

$$\int_{\Omega} u D^\alpha v = (-1)^{|\alpha|} \int_{\Omega} g v \quad \forall v \in \mathcal{D}(\Omega).$$

La derivada débil generaliza a la clásica (vía integración por partes) y, de existir, es única.

Definición 5.2 (espacios de Sobolev). Para $m \in \mathbb{N}$ y $1 \leq p \leq \infty$,

$$W^{m,p}(\Omega) = \{u \in L^p(\Omega) : D^\alpha u \in L^p(\Omega) \forall |\alpha| \leq m\}, \quad \|u\|_{W^{m,p}} = \sum_{|\alpha| \leq m} \|D^\alpha u\|_{L^p},$$

que es un espacio de Banach. Para $p = 2$ se escribe $H^m(\Omega) = W^{m,2}(\Omega)$, que es un espacio de Hilbert con $\langle u, v \rangle_{H^m} = \sum_{|\alpha| \leq m} \langle D^\alpha u, D^\alpha v \rangle_{L^2}$. Se define $H_0^1(\Omega) = W_0^{1,2}(\Omega)$ como la clausura de $C_0^\infty(\Omega)$ en $H^1(\Omega)$; intuitivamente recoge las funciones de H^1 que “se anulan en la frontera” (en el sentido de la traza).

Proposición 5.3 (desigualdad de Poincaré). Si Ω es abierto y acotado y $1 \leq p < \infty$, existe $C = C(\Omega, p) > 0$ tal que

$$\|u\|_{L^p(\Omega)} \leq C \|\nabla u\|_{L^p(\Omega)} \quad \forall u \in W_0^{1,p}(\Omega).$$

En consecuencia, $\|\nabla u\|_{L^2}$ es una norma en $H_0^1(\Omega)$ equivalente a $\|\cdot\|_{H^1}$, y $\langle u, v \rangle = \int_{\Omega} \nabla u \cdot \nabla v$ es un producto escalar que la induce.

5.3. Problemas de contorno para EDO

Sea $f \in L^2(I)$, $I = (0, 1)$. Trabajamos con la forma bilineal y el funcional

$$a(u, v) = \int_I u' v' + \int_I u v, \quad F(v) = \int_I f v,$$

donde a coincide con el producto escalar usual de $H^1(I)$ (luego es continua, coerciva y simétrica) y F es continuo por Cauchy–Schwarz.

Dirichlet homogéneo. Para (1), una *solución débil* es $u \in H_0^1(I)$ con $a(u, v) = F(v)$ para todo $v \in H_0^1(I)$.

Proposición 5.4. Dado $f \in L^2(I)$, el problema (1) tiene una única solución débil $u \in H_0^1(I)$, caracterizada (por simetría) como el mínimo del funcional de energía $E(v) = \frac{1}{2} \int_I (v'^2 + v^2) - \int_I f v$ sobre $H_0^1(I)$ (principio de Dirichlet). Si $f \in C(\bar{I})$, entonces $u \in C^2(\bar{I})$ y es solución clásica.

Demostración. (Etapas B) En $H = H_0^1(I)$, a es continua y coerciva y $F \in H^*$; por Lax–Milgram (Teorema 3.1) existe una única u . Por simetría y el Teorema 3.5, u minimiza E . (Etapas C) De $\int_I u' v' = \int_I (f - u) v$ para $v \in C_0^1(I)$ se sigue $u' \in H^1(I)$, luego $u \in H^2(I)$; si $f \in C(\bar{I})$, $u \in C^2(\bar{I})$. (Etapas D) Integrando por partes, $\int_I v(-u'' + u - f) = 0$ para todo $v \in H_0^1(I)$, de donde $-u'' + u = f$ en I y $u(0) = u(1) = 0$. $\square$

Dirichlet no homogéneo. Para $u(0) = \beta_0$, $u(1) = \beta_1$, el espacio natural es el convexo cerrado $K = \{v \in H^1(I) : v(0) = \beta_0, v(1) = \beta_1\}$. Multiplicando por $(v - u)$ (que se anula en los extremos) se llega a la inecuación $a(u, v - u) \geq F(v - u)$ para todo $v \in K$. Por el teorema de Stampacchia (Teorema 4.4) existe un único $u \in K$, y por simetría $u = \arg \min_{v \in K} E(v)$. Tomando $v = u \pm w$ con $w \in H_0^1$ se recupera la ecuación y la regularidad $u \in H^2(I)$.

Neumann homogéneo. Para $u'(0) = u'(1) = 0$ el valor en la frontera no está prescrito, así que se trabaja en $H = H^1(I)$ con solución débil $u \in H^1(I)$ tal que $a(u, v) = F(v)$ para todo $v \in H^1(I)$. Lax–Milgram da existencia y unicidad; integrando por partes la formulación débil aparece el término de frontera $u'(1)v(1) - u'(0)v(0)$, que al ser $v(0), v(1)$ arbitrarios fuerza $u'(0) = u'(1) = 0$ (recuperación de la condición de Neumann).

Neumann no homogéneo. Para $u'(0) = \beta_0$, $u'(1) = \beta_1$, la integración por partes incorpora los datos al funcional:

$$F(v) = \int_I f v - \beta_0 v(0) + \beta_1 v(1).$$

F es continuo gracias a la inmersión $\|v\|_{L^\infty(I)} \leq K \|v\|_{H^1(I)}$. Lax–Milgram en $H^1(I)$ da una única solución $u \in H^2(I)$ con $u'(0) = \beta_0$, $u'(1) = \beta_1$.

5.4. EDP elíptica lineal de segundo orden

Sea $\Omega \subseteq \mathbb{R}^n$ abierto, acotado y de clase C^1 , con coeficientes $a_{ij} \in C^1(\bar{\Omega})$ (simétricos $a_{ij} = a_{ji}$), $a_i, a_0 \in C(\bar{\Omega})$, que satisfacen la *condición de elipticidad uniforme*: existe $\theta > 0$ con

$$\sum_{i,j=1}^n a_{ij}(x) \xi_i \xi_j \geq \theta |\xi|^2 \quad \forall x \in \Omega, \forall \xi \in \mathbb{R}^n.$$

Consideramos el problema de Dirichlet

$$\begin{cases} -\sum_{i,j} \partial_{x_j} (a_{ij} \partial_{x_i} u) + \sum_i a_i \partial_{x_i} u + a_0 u = f & \text{en } \Omega, \\ u = 0 & \text{sobre } \partial\Omega, \end{cases} \quad (2)$$

con solución débil $u \in H_0^1(\Omega)$ tal que, para todo $v \in H_0^1(\Omega)$,

$$a(u, v) := \int_\Omega \sum_{i,j} a_{ij} \partial_{x_i} u \partial_{x_j} v + \int_\Omega \sum_i a_i \partial_{x_i} u v + \int_\Omega a_0 u v = \int_\Omega f v =: F(v).$$

La forma a es continua (acotando los coeficientes en L^∞ y usando Cauchy–Schwarz y Poincaré), pero *no es coerciva en general*. Vale, sin embargo, la desigualdad de Gårding.

Lema 5.5 (desigualdad de Gårding). *Existen $\alpha > 0$ y $\gamma \geq 0$ tales que*

$$\alpha \|u\|_{H_0^1(\Omega)}^2 \leq a(u, u) + \gamma \|u\|_{L^2(\Omega)}^2 \quad \forall u \in H_0^1(\Omega).$$

Demostración. Por elipticidad, $\theta \int_\Omega |\nabla u|^2 \leq \int_\Omega \sum_{i,j} a_{ij} \partial_{x_i} u \partial_{x_j} u = a(u, u) - \int_\Omega \sum_i a_i \partial_{x_i} u u - \int_\Omega a_0 |u|^2$. Con la desigualdad de Young $ab \leq \varepsilon a^2 + \frac{1}{4\varepsilon} b^2$ y eligiendo ε con $\varepsilon \sum_i \|a_i\|_{L^\infty} \leq \theta/2$ se obtiene

$$\frac{\theta}{2} \int_\Omega |\nabla u|^2 \leq a(u, u) + \left(\frac{1}{4\varepsilon} \sum_i \|a_i\|_{L^\infty} + \|a_0\|_{L^\infty} \right) \int_\Omega |u|^2,$$

es decir, la tesis con $\alpha = \theta/2$ y γ el coeficiente del segundo término. $\square$

Teorema 5.6. Existe $\gamma \geq 0$ tal que, para cada $\mu \geq \gamma$ y cada $f \in L^2(\Omega)$, el problema (2) con el término $+\mu u$ añadido tiene una única solución débil $u \in H_0^1(\Omega)$.

Demostración. Definimos $a_\mu(u, v) = a(u, v) + \mu \int_\Omega uv$, bilineal y continua. Por el Lema 5.5, para $\mu \geq \gamma$,

$$\alpha \|u\|_{H_0^1}^2 \leq a(u, u) + \gamma \|u\|_{L^2}^2 \leq a_\mu(u, u),$$

luego a_μ es coerciva. Lax–Milgram (Teorema 3.1) da existencia y unicidad. $\square$

Bajo mayor regularidad de los datos se obtiene regularidad de la solución: si los coeficientes y f son de clase C^∞ y $\partial\Omega \in C^\infty$, entonces $u \in C^\infty(\Omega)$ (Etapas C y D), y u es solución clásica.

5.5. El problema de la membrana

Sea $\Omega \subset \mathbb{R}^2$ abierto, acotado y de clase C^1 , que modela una membrana elástica sujeta en $\partial\Omega$ sometida a una densidad de fuerza f . Su posición de equilibrio es la solución del problema de Poisson

$$\begin{cases} -\Delta u = f & \text{en } \Omega, \\ u = 0 & \text{sobre } \partial\Omega, \end{cases} \quad (\text{débil}) \quad \int_\Omega \nabla u \cdot \nabla v = \int_\Omega f v \quad \forall v \in H_0^1(\Omega).$$

Aquí $a(u, v) = \int_\Omega \nabla u \cdot \nabla v$ es el producto escalar de $H_0^1(\Omega)$ (continua y coerciva, con constantes 1), y $F(v) = \int_\Omega f v$ es continuo por Poincaré. Por Lax–Milgram existe una única $u \in H_0^1(\Omega)$ que, por simetría, minimiza la *energía*

$$J(v) = \frac{1}{2} \int_\Omega |\nabla v|^2 - \int_\Omega f v, \quad v \in H_0^1(\Omega).$$

Se ilustra así la conexión entre una ecuación de equilibrio físico y la minimización de un funcional de energía.

5.6. Inecuaciones variacionales: el problema del obstáculo

Buscamos la posición de equilibrio de una membrana elástica obligada a permanecer por encima de un *obstáculo* $\phi \in H^1(\Omega) \cap C(\Omega)$ con $\phi \leq 0$ en $\partial\Omega$. El desplazamiento minimiza la energía J , pero no sobre todo $H_0^1(\Omega)$ sino sobre el convexo

$$K = \{v \in H_0^1(\Omega) : v \geq \phi \text{ c.t.p. en } \Omega\}.$$

Lema 5.7. K es no vacío, cerrado y convexo en $H_0^1(\Omega)$.

Problema 5.8. Dado $f \in L^2(\Omega)$, hallar $u \in K$ tal que

$$\int_\Omega \nabla u \cdot \nabla (v - u) \geq \int_\Omega f(v - u) \quad \forall v \in K.$$

Teorema 5.9. El Problema 5.8 tiene una única solución, caracterizada por ser el único mínimo sobre K del funcional $J(v) = \frac{1}{2} \int_\Omega |\nabla v|^2 - \int_\Omega f v$.

Demostración. En $H = H_0^1(\Omega)$ con $\langle u, v \rangle = \int_\Omega \nabla u \cdot \nabla v$, la forma $a(u, v) = \int_\Omega \nabla u \cdot \nabla v$ es continua y coerciva (constantes 1) y $F(v) = \int_\Omega f v$ es continuo (Cauchy–Schwarz + Poincaré). Como K es no vacío, cerrado y convexo, el teorema de Stampacchia (Teorema 4.4) da existencia y unicidad de $u \in K$, y por simetría $u = \arg \min_{v \in K} J(v)$. $\square$

A diferencia de los ejemplos anteriores, aquí la solución *no* tiene por qué ser regular aunque los datos lo sean. En dimensión 1, con $f = 0$ y ϕ tan suave como se quiera, la solución es una recta en la región donde no toca el obstáculo y coincide con ϕ donde lo toca; su segunda derivada presenta discontinuidades en los puntos de contacto, de modo que $u \in H^2(\Omega)$ pero $u \notin C^2(\Omega)$ (Figura 1). La solución satisface, donde es H^2 ,

$$-\Delta u = f \text{ en } \{u > \phi\}, \quad -\Delta u \geq f \text{ en } \{u = \phi\}, \quad u \geq \phi, \quad u = 0 \text{ en } \partial\Omega,$$

un problema de *frontera libre*.

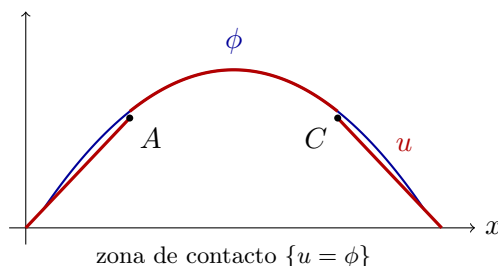


Figura 1: Problema del obstáculo en dimensión 1 (con $f = 0$): la solución u es lineal donde no toca el obstáculo ϕ y coincide con él en la zona de contacto. La segunda derivada es discontinua en A y C .

6. Conclusiones

El teorema de Lax–Milgram, nacido como un lema técnico para EDP parabólicas, es hoy un teorema de representación que extiende a Riesz–Fréchet a formas bilineales no simétricas. Hemos visto que admite demostraciones desde tres pilares del Análisis Funcional (Riesz–Fréchet, Hahn–Banach y el punto fijo de Banach, vía Stampacchia), y que su versión simétrica equivale a un principio de minimización de energía. Sus generalizaciones amplían sustancialmente su alcance: la versión no lineal de Zeidler lo inserta en la teoría de operadores monótonos, mientras que el teorema de Stampacchia lo convierte en el punto de partida de las inecuaciones variacionales. Las aplicaciones al método variacional, problemas de Dirichlet y Neumann, EDP elípticas de segundo orden, membrana y obstáculo, muestran por qué constituye una herramienta central en el tratamiento débil de las ecuaciones en derivadas parciales.

Referencias

- [1] H. Brezis, *Functional Analysis, Sobolev Spaces and Partial Differential Equations*, Springer, Nueva York, 2011.
- [2] P. G. Ciarlet, *Linear and Nonlinear Functional Analysis with Applications*, SIAM, Filadelfia, 2013.
- [3] G. Duvaut y J. L. Lions, *Inequalities in Mechanics and Physics*, Springer, Nueva York, 1976.
- [4] L. C. Evans, *Partial Differential Equations*, American Mathematical Society, 2.^a ed., 1998.
- [5] D. Kinderlehrer y G. Stampacchia, *An Introduction to Variational Inequalities and Their Applications*, Academic Press, Nueva York, 1980.

- [6] P. D. Lax, *Functional Analysis*, Wiley-Interscience, Nueva York, 2003.
- [7] P. D. Lax y A. N. Milgram, *Parabolic equations*, en *Contributions to the Theory of Partial Differential Equations*, Annals of Mathematics Studies, n.º 33, pp. 167–190, Princeton University Press, 1954.
- [8] G. Stampacchia, *Formes bilinéaires coercitives sur les ensembles convexes*, C. R. Acad. Sci. Paris **258** (1964), 4413–4416.
- [9] E. Zeidler, *Applied Functional Analysis: Main Principles and Their Applications*, Applied Mathematical Sciences, vol. 109, Springer, Nueva York, 1995.
- [10] M. López Pérez, *El Teorema de Lax–Milgram: origen, generalizaciones y aplicaciones*, Trabajo Fin de Grado, Universidad de Granada, 2017.